刚体几何与角动量

理论力学 · 交互讲义

2026 年 10 月 29 日

摘要

本讲义处理刚体几何与角动量：球冠质心、甲虫-圆环角动量守恒、圆盘角动量、Newton 球壳定理。全部解析结果由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 逐项数值验证。本模块覆盖作业-4。

目录

1 作业映射 **2**

2 模型与假设 **2**

3 推导 **2**

3.1 球冠质心（作业-4 Q1） 2

3.2 甲虫与圆环（作业-4 Q2） 3

3.3 薄圆盘角动量（作业-4 Q3） 3

3.4 Newton 球壳定理（作业-4 Q4） 3

4 解析结果 **4**

5 数值验证 **4**

6 转动惯量与平行轴定理 **4**

7 角动量守恒的应用 **4**

8 Newton 球壳定理的证明概要 **5**

9 转动惯量的计算方法 **5**

10 刚体动力学的历史 **5**

11 附录：常见形状的转动惯量 **5**

12 讨论 **6**

1 作业映射

来源	题面简述	核心知识点	对应小节
作业-4 Q1	球冠质心（球冠高度 h）	质心积分、几何	3.1
作业-4 Q2	甲虫在光滑圆环上爬行，环转角	角动量守恒、约束	3.2
作业-4 Q3	薄圆盘绕中心轴角动量	转动惯量、角动量	3.3
作业-4 Q4	球壳对质点的引力势能	Newton 球壳定理	3.4

2 模型与假设

1. **刚体**：物体为刚体，形状不变。
2. **质点/连续体**：按问题需要取质点或连续体模型。
3. **光滑约束**：圆环光滑，无摩擦。
4. **单位制**：SI 单位。

3 推导

3.1 球冠质心（作业-4 Q1）

球半径 R，切割平面距球心 b（$0 \le b \le R$），球冠高度 $h = R - b$。球冠体积

$$V = \int_b^R \pi(R^2 - z^2)\,\mathrm{d}z = \pi\left[R^2(R-b) - \frac{R^3 - b^3}{3}\right] = \frac{\pi(R-b)^2(2R+b)}{3}. \tag{1}$$

质心 z 坐标（从球心）：

$$z_{\mathrm{cm}} = \frac{1}{V}\int_b^R z\,\pi(R^2 - z^2)\,\mathrm{d}z, \qquad \int_b^R z(R^2 - z^2)\,\mathrm{d}z = \frac{(R^2 - b^2)^2}{4}, \tag{2}$$

代入体积得

$$z_{\mathrm{cm}} = \frac{3(R+b)^2}{4(2R+b)}. \tag{3}$$

质心距底面（平面 $z = b$）的距离：

$$d = z_{\mathrm{cm}} - b = \frac{3(R+b)^2}{4(2R+b)} - b = \frac{(R-b)(3R+b)}{4(2R+b)}. \tag{4}$$

用球冠高度 $h = R - b$ 表示，即

$$\boxed{d = \frac{h(4R-h)}{4(3R-h)}} \tag{5}$$

当 $h = R$（半球）：$d = 3R/8$；当 $h = 0$（无球冠）：$d = 0$。

3.2 甲虫与圆环（作业-4 Q2）

圆环质量 M，半径 R，甲虫质量 m。圆环放在光滑水平面上，系统初始静止。设甲虫相对圆环的方位角为 θ，圆环自转角为 ϕ，甲虫相对环心的实验室方位角为

$$\psi = \phi + \theta. \tag{6}$$

水平方向无外力，系统质心固定。取质心为原点，环心与甲虫到质心的距离分别为

$$a_C = \frac{mR}{M+m}, \qquad a_B = \frac{MR}{M+m}, \tag{7}$$

且

$$\mathbf{r}_C = -a_C(\cos\psi, \sin\psi), \qquad \mathbf{r}_B = +a_B(\cos\psi, \sin\psi). \tag{8}$$

关于质心的总角动量守恒。薄环绕自身中心的转动惯量为 MR^2；环心平移和甲虫绕质心转动分别为 $Ma_C^2\dot{\psi}$、$ma_B^2\dot{\psi}$：

$$L = MR^2\dot{\phi} + \left(Ma_C^2 + ma_B^2\right)\dot{\psi} = 0. \tag{9}$$

其中

$$Ma_C^2 + ma_B^2 = M\frac{m^2R^2}{(M+m)^2} + m\frac{M^2R^2}{(M+m)^2} = \frac{MmR^2}{M+m}. \tag{10}$$

因此

$$\dot{\phi} = -\frac{m}{M+m}\dot{\psi}. \tag{11}$$

代入 $\psi = \phi + \theta$：

$$\dot{\phi} = -\frac{m}{M+2m}\dot{\theta}, \qquad \dot{\psi} = \frac{M+m}{M+2m}\dot{\theta}. \tag{12}$$

甲虫相对环爬完一圈 $\theta = 2\pi$ 时，

$$\boxed{\Delta\phi = -\frac{2\pi m}{M+2m}, \qquad \Delta\psi = \frac{2\pi(M+m)}{M+2m}} \tag{13}$$

即环反转 $2\pi m/(M+2m)$，甲虫在实验室系中转过 $2\pi(M+m)/(M+2m)$；质心始终固定，环心绕质心平移。当 $M = m$ 时恢复 $120°/240°$。若把环心固定（外部约束），才会得到环转 $180°$，但那时质心并不固定。

3.3 薄圆盘角动量（作业-4 Q3）

薄圆盘质量 M，半径 R，绕中心垂直轴以角速度 ω_0 转动。转动惯量 $I = \frac{1}{2}MR^2$。角动量

$$\boxed{L = I\omega_0 = \frac{1}{2}MR^2\omega_0} \tag{14}$$

3.4 Newton 球壳定理（作业-4 Q4）

质量为 M 的均匀球壳，半径 a。质点质量 m 在距中心 r 处。

壳内（$r < a$）： 引力势能为常数：

$$V = -\frac{GMm}{a}. \tag{15}$$

引力为零。

壳外（$r > a$）： 等效于质量 M 集中于中心：

$$V = -\frac{GMm}{r}. \tag{16}$$

球壳表面（$r = a$）： $V = -GMm/a$，与壳内连续。

4 解析结果

1. 球冠质心：$d = h(4R - h)/[4(3R - h)]$（(3.1)，$h$ 为球冠高度）。
2. 甲虫-圆环（自由环）：环反转 $2\pi m/(M+2m)$，甲虫实验室方位转过 $2\pi(M+m)/(M+2m)$；$M = m$ 时为 $120°/240°$，质心固定（(3.2)）。
3. 圆盘角动量：$L = \frac{1}{2}MR^2\omega_0$（(3.3)）。
4. Newton 球壳：$r < a$ 时 $V = -GMm/a$（常数），$r > a$ 时 $V = -GMm/r$ （(3.4)）。

5 数值验证

全部数值实验由配套脚本 `qa/numeric_check.py` 完成（仅依赖 numpy）。

物理量	解析值	数值值
球冠质心（$R = 1, h = R$，半球）	$3/8 = 0.375$	0.375
球冠质心（$R = 1, h = 0.5$）	$0.5 \cdot 3.5/(4 \cdot 2.5) = 0.175$	0.175
甲虫环反转角（M=m=1）	$2\pi/3 = 2.09440$	2.09440
圆盘 L（$M = 1, R = 1, \omega = 1$）	0.5	0.5
球壳 V（$r = 0.5a$）	$-GMm/a$	$-GMm/a$
球壳 V（$r = 2a$）	$-GMm/(2a)$	$-GMm/(2a)$

表 1: 数值验证汇总。全部数值取自 `qa/numeric_check.py` 的实际输出。

6 转动惯量与平行轴定理

平行轴定理：$I = I_{\mathrm{cm}} + Md^2$，其中 d 为新轴到质心轴的距离。对圆盘：$I_{\mathrm{cm}} = \frac{1}{2}MR^2$（中心轴），$I_{\mathrm{edge}} = I_{\mathrm{cm}} + MR^2 = \frac{3}{2}MR^2$（边缘轴）。

7 角动量守恒的应用

滑冰者加速。 滑冰者收臂时转动惯量减小，角速度增大（角动量守恒）。

地球-月球系统。 潮汐摩擦导致地球自转减慢，月球轨道半径增大（角动量守恒）。

8 Newton 球壳定理的证明概要

球壳定理的证明利用高斯定律类比：引力场 $\boldsymbol{g}$ 的通量 $\oint \boldsymbol{g}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{A} = -4\pi G M_{\mathrm{enc}}$。壳内 $M_{\mathrm{enc}} = 0$，故 $\boldsymbol{g} = 0$；壳外 $M_{\mathrm{enc}} = M$，故 $\boldsymbol{g} = -GM/r^2\,\boldsymbol{e}_r$。

9 转动惯量的计算方法

转动惯量 $I = \int r^2\,\mathrm{d}m$。常见形状：

- 质点：$I = mr^2$。
- 薄环：$I = MR^2$。
- 薄盘：$I = \frac{1}{2}MR^2$。
- 实心球：$I = \frac{2}{5}MR^2$。
- 球壳：$I = \frac{2}{3}MR^2$。

10 刚体动力学的历史

从 Euler 的刚体运动方程（1750s）到 Lagrange 的分析力学，刚体动力学的发展经历了从几何到分析的转变。Euler 方程 $\boldsymbol{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{I}\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{M}$ 描述了刚体在惯性系中的转动。

Euler 角。 三个 Euler 角 (ϕ, θ, ψ) 描述刚体取向，是旋转矩阵的参数化。角速度在体坐标系中的分量为 $\omega_1 = \dot{\theta}\cos\psi + \dot{\phi}\sin\theta\sin\psi$ 等。

陀螺运动。 重陀螺的进动与章动是 Euler 方程的经典解，在导航（陀螺仪）中有重要应用。

11 附录：常见形状的转动惯量

形状	I（中心轴）
质点	mr^2
细杆（中心）	$\frac{1}{12}ml^2$
细杆（端点）	$\frac{1}{3}ml^2$
薄环	MR^2
薄盘	$\frac{1}{2}MR^2$
实心球	$\frac{2}{5}MR^2$
球壳	$\frac{2}{3}MR^2$
圆柱（轴）	$\frac{1}{2}MR^2$

表 2: 常见形状的转动惯量。

12 讨论

角动量守恒的普遍性。 甲虫-圆环问题是角动量守恒的经典演示。系统初始角动量为零，甲虫运动时环反向旋转，保持总角动量为零。

Newton 球壳定理的意义。 球壳定理是 Newton 万有引力理论的基石，解释了为什么行星可视为质点，以及为什么球壳内部引力为零。

球冠质心的应用。 球冠质心公式用于计算球形天体（如行星、恒星）的引力势与转动惯量。

Newton 球壳定理的应用。 球壳定理解释了为什么行星内部（r<R）引力随 r 线性增加（$g \propto r$），而外部（r>R）按 $1/r^2$ 衰减。

与作业题的对照。 表 1 覆盖了作业-4 Q1–Q4 的全部数值结果。

参考文献

[1] H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko, *Classical Mechanics*, 3rd ed., Pearson, 2002. （刚体、角动量、引力势。）

[2] I. Newton, *Principia Mathematica*, 1687. （球壳定理。）

[3] 周衍柏，《理论力学教程》（第三版），高等教育出版社，2009. （刚体几何与角动量。）